CP02 - Gateway cu thread-uri

Irigare inteligentă cu Open-Meteo

Filipan Cristian Denis și Oana Rareș

Rulare pe Fedora | 29 octombrie 2026

1. Scopul etapei

În această etapă, trei procese de senzori virtuali transmit date sintetice către un proces gateway. Programele rulează pe același laptop și comunică prin TCP. Gateway-ul primește conexiunile prin thread-uri și salvează mesajele în CSV.

Proces	PID din captură	Rol
gateway.py	8078	Primește și salvează datele
senzor.py temperatura	8160	Trimite temperatura [C]
senzor.py ploaie	8221	Trimite ploaia în ora simulată [mm]
senzor.py et0	8271	Trimite ET0 în ora simulată [mm]

Sursa este **date_sintetice.csv**, cu 24 de ore simulate. Fiecare proces trimite un canal de date, deci sunt așteptate **3 × 24 = 72 de mesaje**. Valorile sunt sintetice, inclusiv ET0; data 15 iulie 2026 reprezintă scenariul de test.

2. Verificarea rezultatului

După terminarea celor trei senzori a fost rulat **python3 verifica.py**. Rezultatul arată 24/24 pentru fiecare sursă și confirmă că cele 72 de mesaje corespund fișierului-sursă.

```
denis@fedora:~/Downloads/CP02_irigare$ python3 verifica.py
temperatura: 24/24 mesaje primite
ploaie: 24/24 mesaje primite
et0: 24/24 mesaje primite
OK: 72 mesaje. Valorile, ordinea pe senzor, unitatile si timestamp-urile corespund sursei.
denis@fedora:~/Downloads/CP02_irigare$
```

Figura 1. Verificarea pe laptop: valorile, ordinea pe senzor, unitățile și timestamp-urile corespund sursei.

Capturile sunt încadrate pe conținutul terminalului pentru lizibilitate. Imaginile originale sunt incluse integral în arhivă, în folderul capturi_Fedora.

3. Gateway-ul și conexiunile

Gateway-ul ascultă la **127.0.0.1:5050**. În captură apar trei conexiuni și mesajele intercalate ale primelor două surse. După conectarea celui de-al treilea proces este afișat **Thread-uri active: 4**.

```
denis@fedora:~/Downloads/CP02_irigare$ python3 gateway.py
Gateway PID=8078 | TCP 127.0.0.1:5050
Astept senzori. Datele se salveaza in date_primite.csv.
[Thread-1 (primeste)] Conectat: ('127.0.0.1', 50622)
[Thread-1 (primeste)] #001 temperatura nr=01 ora=00:00 valoare=18.00 C
[Gateway] Thread-uri active: 2
[Thread-1 (primeste)] #002 temperatura nr=02 ora=01:00 valoare=17.50 C
[Thread-1 (primeste)] #003 temperatura nr=03 ora=02:00 valoare=17.00 C
[Thread-1 (primeste)] #004 temperatura nr=04 ora=03:00 valoare=16.50 C
[Thread-1 (primeste)] #005 temperatura nr=05 ora=04:00 valoare=16.00 C
[Thread-1 (primeste)] #006 temperatura nr=06 ora=05:00 valoare=16.20 C
[Thread-1 (primeste)] #007 temperatura nr=07 ora=06:00 valoare=17.50 C
[Thread-1 (primeste)] #008 temperatura nr=08 ora=07:00 valoare=19.00 C
[Thread-1 (primeste)] #009 temperatura nr=09 ora=08:00 valoare=21.00 C
[Thread-1 (primeste)] #010 temperatura nr=10 ora=09:00 valoare=23.00 C
[Thread-1 (primeste)] #011 temperatura nr=11 ora=10:00 valoare=25.00 C
[Thread-2 (primeste)] Conectat: ('127.0.0.1', 49038)
[Thread-2 (primeste)] #012 ploaie      nr=01 ora=00:00 valoare=0.00 mm
[Gateway] Thread-uri active: 3
[Thread-1 (primeste)] #013 temperatura nr=12 ora=11:00 valoare=27.00 C
[Thread-2 (primeste)] #014 ploaie      nr=02 ora=01:00 valoare=0.00 mm
[Thread-1 (primeste)] #015 temperatura nr=13 ora=12:00 valoare=28.50 C
[Thread-2 (primeste)] #016 ploaie      nr=03 ora=02:00 valoare=0.00 mm
[Thread-1 (primeste)] #017 temperatura nr=14 ora=13:00 valoare=29.00 C
[Thread-2 (primeste)] #018 ploaie      nr=04 ora=03:00 valoare=0.00 mm
[Thread-1 (primeste)] #019 temperatura nr=15 ora=14:00 valoare=28.00 C
[Thread-2 (primeste)] #020 ploaie      nr=05 ora=04:00 valoare=0.60 mm
[Thread-1 (primeste)] #021 temperatura nr=16 ora=15:00 valoare=27.00 C
[Thread-2 (primeste)] #022 ploaie      nr=06 ora=05:00 valoare=0.40 mm
[Thread-1 (primeste)] #023 temperatura nr=17 ora=16:00 valoare=24.00 C
[Thread-2 (primeste)] #024 ploaie      nr=07 ora=06:00 valoare=0.00 mm
[Thread-1 (primeste)] #025 temperatura nr=18 ora=17:00 valoare=23.00 C
[Thread-2 (primeste)] #026 ploaie      nr=08 ora=07:00 valoare=0.00 mm
[Thread-1 (primeste)] #027 temperatura nr=19 ora=18:00 valoare=22.00 C
[Thread-2 (primeste)] #028 ploaie      nr=09 ora=08:00 valoare=0.00 mm
[Thread-1 (primeste)] #029 temperatura nr=20 ora=19:00 valoare=21.00 C
[Thread-2 (primeste)] #030 ploaie      nr=10 ora=09:00 valoare=0.00 mm
[Thread-3 (primeste)] Conectat: ('127.0.0.1', 57504)
[Gateway] Thread-uri active: 4
```

Figura 2. Gateway-ul în timpul rulării. Numărul 4 înseamnă thread-ul principal și cele trei thread-uri care primesc datele senzorilor.

Thread: o funcție de recepție rulează separat pentru fiecare conexiune, astfel încât așteptarea datelor unui senzor să nu oprească primirea de la ceilalți.

Lock: scrierea în date_primite.csv și modificarea contorului comun sunt protejate, pentru a evita accesul simultan al thread-urilor.

4. Procesul de temperatură

Procesul trimite 24 de valori de temperatură, de la ora simulată 00:00 la 23:00. În seria sintetică se văd, de exemplu, 16,00 C la 04:00 și 29,00 C la 13:00. La final apare mesajul Terminat. 24 mesaje trimise.

`Comandă: python3 senzor.py temperatura`

```
denis@fedora:~/Downloads/CP02_irigare$ python3 senzor.py temperatura
Senzor temperatura | PID=8160 | sursa=sintetic
Trimis nr=01 ora=00:00 valoare=18.00 C
Trimis nr=02 ora=01:00 valoare=17.50 C
Trimis nr=03 ora=02:00 valoare=17.00 C
Trimis nr=04 ora=03:00 valoare=16.50 C
Trimis nr=05 ora=04:00 valoare=16.00 C
Trimis nr=06 ora=05:00 valoare=16.20 C
Trimis nr=07 ora=06:00 valoare=17.50 C
Trimis nr=08 ora=07:00 valoare=19.00 C
Trimis nr=09 ora=08:00 valoare=21.00 C
Trimis nr=10 ora=09:00 valoare=23.00 C
Trimis nr=11 ora=10:00 valoare=25.00 C
Trimis nr=12 ora=11:00 valoare=27.00 C
Trimis nr=13 ora=12:00 valoare=28.50 C
Trimis nr=14 ora=13:00 valoare=29.00 C
Trimis nr=15 ora=14:00 valoare=28.00 C
Trimis nr=16 ora=15:00 valoare=27.00 C
Trimis nr=17 ora=16:00 valoare=24.00 C
Trimis nr=18 ora=17:00 valoare=23.00 C
Trimis nr=19 ora=18:00 valoare=22.00 C
Trimis nr=20 ora=19:00 valoare=21.00 C
Trimis nr=21 ora=20:00 valoare=20.00 C
Trimis nr=22 ora=21:00 valoare=19.50 C
Trimis nr=23 ora=22:00 valoare=19.00 C
Trimis nr=24 ora=23:00 valoare=18.50 C
Terminat. 24 mesaje trimise.
denis@fedora:~/Downloads/CP02_irigare$
```

Figura 3. Captură a procesului temperatura, PID 8160, după terminarea transmiterii.

Formatul mesajelor

Fiecare mesaj conține numele senzorului, numărul mesajului, timestamp-ul simulat, valoarea, unitatea și sursa sintetică. După fiecare obiect JSON se trimite un caracter de linie nouă.

Gateway-ul citește linie cu linie. Astfel, mesajele sunt delimitate corect și atunci când TCP fragmentează sau grupează datele.

5. Procesul de ploaie

Procesul trimite cantitatea de ploaie pentru fiecare oră simulată. Există valori zero și valori nenule, de exemplu 0,60 mm la 04:00 și 1,20 mm la 16:00. Sunt trimise toate cele 24 de mesaje.

`Comandă: python3 senzor.py ploaie`

```
denis@fedora:~/Downloads/CP02_irigare$ python3 senzor.py ploaie
Senzor ploaie | PID=8221 | sursa=sintetic
Trimis nr=01 ora=00:00 valoare=0.00 mm
Trimis nr=02 ora=01:00 valoare=0.00 mm
Trimis nr=03 ora=02:00 valoare=0.00 mm
Trimis nr=04 ora=03:00 valoare=0.00 mm
Trimis nr=05 ora=04:00 valoare=0.60 mm
Trimis nr=06 ora=05:00 valoare=0.40 mm
Trimis nr=07 ora=06:00 valoare=0.00 mm
Trimis nr=08 ora=07:00 valoare=0.00 mm
Trimis nr=09 ora=08:00 valoare=0.00 mm
Trimis nr=10 ora=09:00 valoare=0.00 mm
Trimis nr=11 ora=10:00 valoare=0.00 mm
Trimis nr=12 ora=11:00 valoare=0.00 mm
Trimis nr=13 ora=12:00 valoare=0.00 mm
Trimis nr=14 ora=13:00 valoare=0.00 mm
Trimis nr=15 ora=14:00 valoare=0.00 mm
Trimis nr=16 ora=15:00 valoare=0.00 mm
Trimis nr=17 ora=16:00 valoare=1.20 mm
Trimis nr=18 ora=17:00 valoare=0.80 mm
Trimis nr=19 ora=18:00 valoare=0.00 mm
Trimis nr=20 ora=19:00 valoare=0.00 mm
Trimis nr=21 ora=20:00 valoare=0.00 mm
Trimis nr=22 ora=21:00 valoare=0.00 mm
Trimis nr=23 ora=22:00 valoare=0.00 mm
Trimis nr=24 ora=23:00 valoare=0.00 mm
Terminat. 24 mesaje trimise.
denis@fedora:~/Downloads/CP02_irigare$
```

Figura 4. Captură a procesului ploaie, PID 8221, după terminarea transmiterii.

Timpul simulat și timpul real

O oră din fișier este redată la fiecare 3 secunde reale, cu setarea implicită. Timestamp-ul transmis identifică ora din scenariu. Gateway-ul adaugă separat timpul real al recepției în câmpul primit_la.

Cele trei procese pornesc separat. Valorile aceleiași ore pot fi asociate după timestamp; ordinea sosirii între senzori poate fi diferită.

6. Procesul ET0

Procesul redă o serie sintetică de evapotranspirație de referință: valori mai mici în orele de noapte și mai mari în timpul zilei, până la 0,58 mm la 13:00. Cele 24 de valori sunt date de test, nu măsurători și nu rezultate descărcate din Open-Meteo.

`Comandă: python3 senzor.py et0`

```
denis@fedora:~/Downloads/CP02_irigare$ python3 senzor.py et0
Senzor et0 | PID=8271 | sursa=sintetic
Trimis nr=01 ora=00:00 valoare=0.02 mm
Trimis nr=02 ora=01:00 valoare=0.02 mm
Trimis nr=03 ora=02:00 valoare=0.02 mm
Trimis nr=04 ora=03:00 valoare=0.02 mm
Trimis nr=05 ora=04:00 valoare=0.02 mm
Trimis nr=06 ora=05:00 valoare=0.03 mm
Trimis nr=07 ora=06:00 valoare=0.06 mm
Trimis nr=08 ora=07:00 valoare=0.12 mm
Trimis nr=09 ora=08:00 valoare=0.20 mm
Trimis nr=10 ora=09:00 valoare=0.30 mm
Trimis nr=11 ora=10:00 valoare=0.40 mm
Trimis nr=12 ora=11:00 valoare=0.48 mm
Trimis nr=13 ora=12:00 valoare=0.55 mm
Trimis nr=14 ora=13:00 valoare=0.58 mm
Trimis nr=15 ora=14:00 valoare=0.52 mm
Trimis nr=16 ora=15:00 valoare=0.42 mm
Trimis nr=17 ora=16:00 valoare=0.22 mm
Trimis nr=18 ora=17:00 valoare=0.16 mm
Trimis nr=19 ora=18:00 valoare=0.12 mm
Trimis nr=20 ora=19:00 valoare=0.08 mm
Trimis nr=21 ora=20:00 valoare=0.05 mm
Trimis nr=22 ora=21:00 valoare=0.03 mm
Trimis nr=23 ora=22:00 valoare=0.02 mm
Trimis nr=24 ora=23:00 valoare=0.02 mm
Terminat. 24 mesaje trimise.
denis@fedora:~/Downloads/CP02_irigare$
```

Figura 5. Captură a procesului et0, PID 8271, după terminarea transmiterii.

Rezultatul etapei

Au fost pornite trei procese de senzori și un gateway. Captura gateway-ului arată procesarea concurentă prin thread-uri, iar verificarea finală confirmă **72 din 72 de mesaje primite corect**. Această etapă demonstrează transmiterea și colectarea datelor pentru proiectul de irigare.

Documentație: Python 3 - socket, threading și json.

https://docs.python.org/3.12/library/socket.html
https://docs.python.org/3.12/library/threading.html
https://docs.python.org/3.12/library/json.html